치료의 기본 · 18강

흡입마취

학습자료 · 필기본 2026

1부	개념 설명	
2부	기출문제	15문항 + 정답 · 해설
3부	연습문제	15문항 + 해설

PART 1

개념 설명

필기본 2026 정리

0. 이 수업을 공부하는 법

올해(2026) 흡입마취는 작년까지 강의하던 김현지 교수님 대신 **박준모 교수님**이 맡았다. 교수님은 전공이 통증이라 강의 자료(매뉴얼)를 대부분 읽어 나가며 중간중간 부연 설명을 하셨다. 그래서 2부의 기출(2020–2025)은 모두 이전 교수님 출제라는 점을 감안해야 한다. 다만 강의 자료 자체는 이전과 거의 같은 내용이어서 기출 포인트가 그대로 유효하다.

> 핵심
>
> - 교수님이 **"무조건 낸다"** 고 한 것: 흡입마취제 **약동학** 문제, 그리고 마지막 쪽의 세 문장 — **분압이 마취 효과를 결정하고, 혈액/가스 분배계수가 마취 속도를 좌우하며, MAC이 마취제의 역가를 나타낸다.**
> - Take Home Message 다섯 줄(9단원)을 중심으로 정리하면 된다.
> - MAC을 감소시키는 약물 목록(6단원)은 "시험 문제로 안 내겠다"고 하셨다.

1. 전신마취와 흡입마취

전신마취의 두 갈래

전신마취(general anesthesia)에 쓰는 약은 크게 두 가지다.

	흡입마취	정맥마취
투여	가스를 숨으로 들이마심	정맥(IV)으로 주사
주 배설 경로	폐(호기)	간 대사 후 콩팥 등
예	sevoflurane, desflurane, N2O	propofol, remifentanil

마취기와 기화기

- **마취기(anesthesia machine)**: 인공호흡기(ventilator)와 겉모습이 비슷하지만, 인공호흡기에서는 산소가 나오고 마취기에서는 **마취가스**가 나온다. 마취가스를 얼마나 효율적으로, 일정한 양을, 안전하게 전달하느냐가 목적이라 일반 인공호흡기와 작동 원리가 다르다.
- **기화기(vaporizer)**: 기체는 조건이 바뀌면 액체 · 고체가 될 수 있다. 상온에서 액체인 휘발성 마취제를 정확한 농도의 기체로 만들어 유지해 주는 장치가 기화기다(자세한 원리는 5단원).
- 마스크와 백(bag)을 손으로 짜서 환기하며 **수동(manual)으로** 흡입마취를 할 수도 있다.

전신마취로 얻는 다섯 가지

1. **의식 소실(unconsciousness)**
2. **기억 소실(amnesia)**
3. **통증 소실(analgesia)**
4. **근육 이완(loss of muscle contraction)** — 마취가스 자체 효과라기보다 함께 투여하는 **근이완제**의 효과가 크다.
5. **유해자극에 대한 자율신경 반사 억제(suppression of autonomic reflex responses to noxious stimuli)** — 예를

들어 Babinski 징후 같은 반사가 사라진다.

근이완제를 쓰면 환자는 몸을 움직이지 못한다. 그런데 마취가스가 충분히 들어가지 않으면, 아파도 소리를 내거나 움직일 수 없는 상태로 **의식이 돌아올 수 있다(수술 중 각성, intraoperative awareness)**. 심장마취나 제왕절개(태아에게 영향을 덜 주려고)처럼 마취를 일부러 얕게 유지하는 경우에 특히 주의한다.

※ 확인 필요: 필기에 이 상태를 "니콜"이라고 적었는데, 일반적인 용어는 '수술 중 각성(intraoperative awareness)'이다.

2. 흡입마취의 특수성 — 농도가 아니라 분압

다른 약과 무엇이 다른가

대부분의 약은 **혈중 농도**가 약효를 결정한다. 경구(PO)든 정맥(IV)이든 피부(transdermal)든 결국 혈액을 타고 목표 장기에 가기 때문이다.

- 정맥주사제: 혈액으로 직접 투여
- 경구제: 위장관 흡수 후 간 초회통과효과(first pass effect)를 거쳐 작용
- 비강 · 직장제: 점막 흡수, 효과 예측이 어려움

흡입마취제는 다르다.

- 약효를 **농도가 아니라 분압(partial pressure)** 으로 설명한다.
- 흡입 후 **폐포 내 가스 분압**이 임상 지표가 된다.
- 폐를 통해 들어가므로 투여 · 중단 시 **효과가 빨리 나타나고 빨리 사라진다**.
- 배설도 주로 **폐를 통해 직접** 이루어진다. 정맥마취제가 대사 · 콩팥을 거치는 것과 달리 숨으로 바로 나가므로 깨는 것도 빠르다. 마취가스를 끊으면 보통 **5–10분**이면 깬다.

임상적 의의: 진정 깊이를 **실시간으로, 즉각적이고 가역적으로** 조절할 수 있다.

교수님 비유: 누가 방귀를 뀐다고 강의실 전체에 냄새가 나지는 않지만, 숯불을 피워 놓고 고기를 구우면 다 냄새가 난다 — 기체는 '얼마나 많은 양이 퍼져 미는가(분압)'가 중요하다는 뜻.

분압(partial pressure)의 이해

- **정의**: 혼합 기체에서 특정 기체 하나가 차지하는 부분 압력.
- **폐포 분압**: 폐포에 있는 마취제의 부분 압력.
- **혈액 분압**: 혈액으로 확산된 마취제의 부분 압력.
- **뇌 조직 분압**: 실제 약효를 내는 결정적 인자(신경세포막에 도달해 작용).

흡입마취제는 고농도→저농도가 아니라 **분압차에 따라 확산**한다. 폐포 · 혈액 · 중추신경계(CNS)가 **동적 평형(dynamic equilibrium)** 을 이루면 폐포 분압이 CNS 분압을 반영한다. 그래서 임상에서는 **폐포 가스 분압을 측정해 CNS의 마취 정도를 간접 추정**한다.

- 기관삽관(intubation) 후 연결한 관은 하나는 들어가는 가스, 하나는 나오는 가스다. **호기말(end-tidal) 가스 분압**을 보고 마취가 잘 되고 있는지, 설정한 농도가 들어가고 있는지 판단한다.
- 동맥을 따라 산소와 함께 뇌에 들어간 마취가스가 작용한다.

전신마취 vs 부위마취의 표현 차이

	전신마취	척추 · 경막외 · 국소마취(부위마취)
표현	마취 **심도가 깊다/얕다**	마취가 **됐다/안 됐다**(all or none)
확인	의식 회복 여부를 뇌파검사 등으로 확인	감각 차단 범위 확인

> 암기
> 흡입마취제 = **분압**으로 이해한다. 폐포 분압 ≈ (평형 시) 뇌 분압 → 호기말 농도로 마취 깊이를 추정.

3. 약동학

큰 흐름

1. **흡입**: 마취기에서 특정 흡입농도(vol%)로 공급. 기화기 다이얼(숫자)로 마취가스의 분압 — 흔히 '흡입농도'라고 부름 — 을 조절한다.
2. **폐포 → 혈액**: 이동 속도를 정하는 요소는 **혈액/가스 분배계수, 심박출량, 폐포–정맥 분압차**.
3. **전신 조직으로 분포**: 혈류량과 용해도가 분포 속도를 정한다.
4. **CNS 도달**: 마취 효과(심도)는 **CNS 분압**이 결정한다.
5. **배설**: 대부분 호기로 나간다. 호기 가스 농도를 재면 진정 깊이와 회복 속도를 실시간으로 알 수 있다.

피가 빨리 · 많이 돌면(심박출량↑) 혈액이 마취제를 더 많이 실어 가므로, 같은 마취 상태를 유지하려면 가스가 더 많이 들어와야 한다.

분배계수(partition coefficient)

- **정의**: 평형 상태에서 두 상(phase) 사이 마취제 **농도의 비율**. 흡입마취제의 **용해도**를 반영한다.
- 예: halothane의 혈액/가스 분배계수가 37 ℃에서 2.3 → 혈액과 폐포가 평형일 때 **분압은 같지만**, 혈액의 마취제 농도가 폐포보다 2.3배 높다. (혈액에 2.3이 있을 때 폐포에 1)
- desflurane은 약 0.42 → 혈액에 0.4 있을 때 폐포에 1.

혈액/가스 분배계수와 분압 상승 속도 (Henry's law)

- **혈액에 잘 녹는 약(분배계수 큼)**: 혈액이 **저장소**처럼 마취제를 계속 빨아들인다 → 폐포 분압이 늦게 오른다 → **유도 · 회복 모두 느림**. "잘 녹으니까 뇌로 잘 간다"가 아니다. 평형이 되어야 폐포 농도 = CNS 농도이기 때문이다.
- **혈액에 잘 안 녹는 약(분배계수 작음)**: 혈액 분압이 빨리 올라 폐포 분압과 금방 같아짐 → 곧바로 CNS에 전달 → **유도 · 회복 모두 빠름**.
- 즉 분배계수는 **분압 평형에 도달하는 속도**를 결정한다.

※ 확인 필요: 필기에 "분배계수가 낮을수록 마취가 더 잘 된다"고 적혀 있는데, 정확히는 마취가 '더 강하게'가 아니라 **'더 빨리'** 된다는 뜻이다. 강도(역가)는 MAC이 나타낸다.

정상 체온에서 혈액/가스 분배계수

마취제	혈액/가스 분배계수
N2O	0.47
Halothane	2.3
Enflurane	1.8
Isoflurane	1.4
Sevoflurane	0.66 (다른 표에는 0.65)
Desflurane	0.42

요즘은 주로 **sevoflurane과 desflurane**을 쓴다. 둘 다 분배계수가 1보다 작아 마취 효과가 빨리 나타난다. halothane은 교수님이 전공의이던 2002년쯤까지 썼지만 **간독성(hepatotoxicity)** 으로 간손상(간경화)을 일으킬 수 있어 지금은 쓰지 않는다.

> **암기**
> 분배계수 순서(작을수록 빠름): Des 0.42 < N2O 0.47 < Sevo 0.65 < Iso 1.4 < Enf 1.8 < Halo 2.3

> **기출 포인트**
> 2부 1번은 "임상에서 흔히 쓰는 흡입마취제는 이전보다 분배계수가 **크다**"를 오답으로 냈다(작아졌다). 필기에 실린 2022년 기출 17번도 "분배계수가 클수록 마취 분압이 **느리게** 증가해 유도가 지연된다"가 맞는 보기였다.

이화림 교수님(약리학) 자료 — 섭취 모형(uptake model)

필기에 약리학 '전신마취제' 강의 자료가 참고로 붙어 있다. 유도 과정을 자세히 알고 싶으면 약리학 매뉴얼을 보라고 했다.

조직 구획

구획	예	용량	혈류
혈관이 풍부한 군(vessel-rich group, VRG)	뇌(CNS), 신장 등 내장기관	작음	많음(심박출량의 약 75%)
근육군(muscle group)	근육, 피부	큼	중간
지방군(fat group)	지방 조직	큼	적음
혈관이 적은 군(vessel-poor group)	뼈, 인대	—	거의 없어 무시

※ 확인 필요: 슬라이드에 지방군 예가 "옥수수"로 적혀 있는데 오타로 보인다(지방 조직).

CNS가 있는 VRG의 분압 상승 속도가 중요하다. 두 단계를 거친다.

1. 폐포 분압이 흡입 분압을 따라잡기: $P_{alv} \rightarrow P_I$
2. VRG(특히 뇌) 분압이 동맥혈 분압을 따라잡기: $P_{VRG} \rightarrow P_{art}$ (P_{art}는 사실상 P_{alv})

시간상수 ① 폐포가 흡입 분압을 따라잡는 시간

시간상수 $\tau\{P_{alv} \rightarrow P_I\}$ = **FRC ÷ 폐포환기량(V_{alv})**

- 기능적 잔기용량(FRC, 숨을 내쉰 뒤 남는 폐 용적): 성인 약 3 L
- 폐포환기량: (1회 호흡량 500 mL − 사강 125 mL) × 16회/분 ≈ 6 L/min

- $\tau \approx 3\ L \div 6\ L/min$ = **약 0.5분**, 마취제 종류와 상관없이 일정
- 어린이는 V_{alv}가 크고(빠른 호흡) FRC가 작아(작은 폐) 시간상수를 다르게 계산한다.
- 단, 이 계산은 **혈액에 대한 용해도를 0으로 가정**(혈류로 전혀 흡수되지 않는다고 가정)한 것이다.

시간상수 ② 뇌가 동맥혈 분압을 따라잡는 시간

- 폐동맥 → 모세혈관: 약 10초(매우 빠름).
- 뇌는 λ(조직/혈액)가 작고 용적도 작은데(VRG 약 6 L) 혈류는 크다 → 평형 시간상수가 매우 짧다(빠른 평형).
- $\tau\{P_{brain} \rightarrow P_{art}\} = \lambda(brain/blood) \times$ 뇌용적 $\div$ 뇌혈류(Q_{brain})
- 뇌혈류 0.9 L/min, 뇌용적 1.4 L, λ(brain/blood) 평균 1.6 → **평균 약 2.5분**. N2O(λ = 1.1)는 1.5분, diethyl ether(λ = 2.0)는 2.7분으로 비슷하다.
- **결론: 마취제에 따라 크게 다르지 않다.** (표에 있는 마취제 7개 정도는 외워 두면 좋다고 함: λ(brain/blood) N2O 1.1, diethyl ether 2.0, desflurane 1.3, enflurane 1.4, isoflurane 1.6, sevoflurane 1.7, halothane 2.9)

그렇다면 속도를 정하는 것은? — 혈액 용해도

②번 단계는 약마다 별 차이가 없으므로, 유도 속도를 가르는 것은 **혈액 용해도 λ(blood/gas)** 다.

	환기 제한(ventilation-limited)	관류 제한(perfusion-limited)
혈액 용해도	높음	낮음
약	diethyl ether, enflurane, isoflurane, halothane	N2O, desflurane, sevoflurane
무슨 일이	혈류로 빨리 녹아 들어가 P_{alv}가 빨리 못 오름. 목표 조직에서 다시 녹아 나오기도 힘듦	혈류로 천천히 들어가 P_{alv}가 금히 오를 수 있음. 피에서 빨리 빠져나옴
율속단계	$P_{alv} \rightarrow P_I$가 율속단계	$P_{alv} \rightarrow P_I$가 율속단계 아님
유도 · 회복	둘 다 느림	둘 다 빠름

> **핵심**
> 보통은 넣는 농도가 높으면 목표 조직 농도도 비례해 오를 것 같지만, 흡입마취제는 **전달체인 혈액에 덜 녹는 약일수록 더 빨리 마취를 유도**한다. "혈액 용해도 낮은 마취제가 더 빠른 마취를 유도"

폐포 분압을 정하는 요인 (임상 매뉴얼)

흐름도: 기화기 → 신선가스(fresh gas flow, FGF) → **호흡회로(breathing circuit**, 기관삽관 튜브에 연결된 회로로 한쪽은 흡기, 한쪽은 호기) → 흡입농도 F_I → 폐포농도 F_A → 동맥혈 F_a → 뇌 → 정맥혈로 돌아옴.

흡입마취제의 폐포 분압은 CNS 분압을 반영하므로 **마취심도 조절, 유도 속도, 회복의 지표**로 쓴다. 폐포 분압은 마취제의 **공급**과 **섭취**의 균형으로 결정된다. (생리학적으로 정확한 말은 '분압'이지만 임상에서는 흔히 '농도'라고 부른다.)

① 흡입농도(흡입분압)에 영향을 주는 요인 — 폐포에 닿기 전까지

요인	방향	이유
신선가스 유량(FGF)	↑ → 폐포분압 상승 ↑	마취가스는 혼자 가지 못하고 운반 가스에 실려 간다(예전엔 N_2O, 요즘은 air). 운반 가스를 늘리면 마취가스도 늘어남
호흡회로 용적	↓ → 폐포분압 상승 ↑	튜브 안 가스는 호흡에 쓰이지 않는 사강. 용적이 작을수록 빨리 바뀜
회로의 고무·플라스틱에 대한 용해도	↓ → 폐포분압 상승 ↑	회로가 가스를 덜 흡수하면 더 많이 폐로 감

② 폐포농도(폐포분압)에 영향을 주는 요인

1. **마취제의 섭취(uptake)**: 혈액/가스 분배계수, 폐혈류·심박출량, 폐포와 혼합정맥혈의 분압차. 섭취가 많을수록(혈액이 많이 가져갈수록) 폐포 농도는 늦게 오른다.
2. **폐환기량**: 환기가 늘면 폐포 분압이 높아져 유도가 빨라진다. **용해도가 높은 마취제에서 더 뚜렷**하다(환기 제한이므로).
3. **농도효과(concentration effect)**: 흡입농도를 높이면 폐포 분압이 높아질 뿐 아니라 **올라가는 속도도 빨라진다**. 기화기 다이얼 숫자를 더 높이면 마취가 잘 되는 이유.

> 기출 포인트
>
> - 2부 5번: 심도를 빨리 높이려면 **신선가스 유량 증가**가 정답. 호흡수 감소, isoflurane으로 바꾸기, 농도 감소, 긴 회로는 모두 느려지는 쪽.
> - 2부 1번: 정답은 "폐환기량이 늘면 **용해도가 높은** 마취제의 유도가 빨라진다". 함정 — "신선가스 유량이 낮으면 유도가 빨라진다", "회로 용적이 작으면 느려진다", "섭취량이 많을수록 유도가 빠르다"는 모두 반대.
> - 2부 3번 ④: "신선가스 유량이 **높으면** 유도·회복이 느려진다"는 오답. 2022년 기출 17번도 "유량이 낮거나 회로 용적이 **작으면** 느려진다"를 오답으로 냈다(용적이 '크면' 느려짐).

③ 동맥혈농도에 영향을 주는 요인

션트(shunt), 사강(dead space), 분포 불일치, 환기/관류 불일치(V/Q mismatch). 사강은 폐포 농도와 동맥혈 농도 모두에 영향을 준다.

④ 제거(회복)에 영향을 주는 요인

- 마취 회복 = CNS의 마취제 분압이 떨어지는 과정.
- 가장 중요한 제거 경로는 **폐포를 통한 배설**이며, 분압차로 이동·제거된다.
- 유도 속도에 영향을 주는 요인들이 그대로 작용하고, 여기에 **생체 내 변화(대사)** 와 **조직 내 마취제 농도**가 더해진다.
- 폐포에 이상이 있는 질환(예: 폐쇄성 질환인 COPD)이 있으면 배설이 잘 안 된다.

약동학 요약

- 흡입마취제는 가스의 **분압**을 중심으로 이해한다.
- **폐포–혈액–뇌의 분압 균형**이 마취 깊이를 결정한다.
- **혈액/가스 분배계수**가 분압 상승 속도와 효과 발현 속도에 직접 영향을 준다.
- 흡입 농도를 바꾸면 폐포 분압이 바뀌고 곧바로 CNS 분압이 바뀌므로 마취 깊이를 **실시간 조절**할 수 있고, 끊으면 폐로 빠져나가 **빨리 회복**한다.

4. 작용 기전

흡입마취제가 정확히 어떤 기전으로 마취를 일으키는지는 **아직 완전히 밝혀지지 않았다**. 현재는 "흥분성 전달은 억제하고, 억제성 전달은 강화하며, 이온통로를 조절해 탈분극을 최대한 막는다"고 이해한다.

구분	표적	결과
흥분성 전달 **억제**	NMDA 수용체 억제	글루탐산성 흥분 전달 감소
	니코틴성 아세틸콜린 수용체 억제	흥분성 신경 신호 차단
억제성 전달 **강화**	$GABA_A$ 수용체 활성화	Cl^- 유입 증가 → 과분극 → 억제 신호 강화
	glycine 수용체 강화	척수 수준 억제 증가 → **근이완에 기여**
이온통로 조절	K^+ 통로 활성화	신경세포 안정화, 흥분성 억제
	Ca^{2+} 유입 억제	신경전달물질 방출 감소

교과서 표(Table 25-1)는 작용 후보 부위를 단백질 → 활동전위 → 시냅스 → 신경망 → CNS 부위 → 심혈관계 순으로 정리한다. 핵심만 보면:

- 신피질 · 해마 · 편도: 진정, 기억 상실
- 간뇌(시상) · 뇌간(망상체): 의식 소실
- 척수: 움직임 억제(immobility)
- 심근: 수축력 감소(negative inotropy), 전도계: 부정맥, 혈관: 혈관 확장

통합 효과와 임상적 의의

- 뇌: 의식 소실, 기억 상실 / 척수: 반사 억제, 근이완 / 뇌간: 자율신경 반응 억제
- 작용 부위가 CNS 한 곳에 국한되지 않고 **여러 부위에 동시에** 작용해 마취의 여러 요소가 나타난다.
- 약마다 **수용체 친화도가 달라** 약제별 특성 차이가 생긴다(요즘은 거의 sevoflurane, desflurane 두 가지만 씀).

> 기출 포인트
> 2부 2번 ②: "흡입마취제는 억제성 전달을 **억제**하여 근이완에 기여한다"는 오답 — 억제성 전달(GABA, glycine)을 **강화**한다.

5. 종류와 물리적 특성, 기화기

상온에서의 상태

- **기체**: 아산화질소(nitrous oxide, N2O)
- **액체(휘발성 마취제)**: isoflurane, desflurane, sevoflurane — 기화기로 기체로 만들어 준다.

desflurane은 끓는점이 23 ℃라 실온에서 바로 끓어 버린다. isoflurane · sevoflurane은 50 ℃ 안팎이다.

물리적 특성 표

	N2O	Halothane	Isoflurane	Sevoflurane	Desflurane
끓는점(℃)	−88	50	48	58	23
비중(25 ℃)	1.53	1.86	1.5	1.45	1.50
증기압 mmHg(20 ℃)	기체	243	238	160	664
혈액/가스 분배계수	0.47	2.3	1.4	0.65	0.42
대사율(%)	0	20	0.2	2–5	0

※ 확인 필요: desflurane 증기압이 이 표에는 664, sevoflurane/desflurane 쪽(7단원)에는 669 mmHg로 적혀 있다. 둘 다 "매우 높다"는 점이 핵심이다.

기화기(vaporizer)

- 방식: **variable bypass** — 신선가스(fresh gas) 일부가 마취제와 만나 포화되는 정도를 조절한다. 다이얼을 돌려 원하는 농도를 유지한다.
- 기화기 작동을 정하는 물리적 성질: **비등점, 증기압, 비중, 분자량**. 그래서 마취제마다 전용 기화기가 있다(색으로 구분 — 예: sevoflurane 노랑, isoflurane 보라, desflurane 파랑).
- 마취기는 **한 번에 한 가지 기화기만 열리도록(한 가지 휘발성 마취제만 들어가도록) 상호잠금장치(interlock)** 가 있다. 일반 인공호흡기와 다른 점이다.

6. 임상적 지표 — 최소폐포농도(MAC)

정의와 의미

최소폐포농도(minimum alveolar concentration, MAC): 피부 절개 같은 **표준 자극에 환자의 50%가 움직이지 않을 때의 폐포 내 마취제 농도**.

- 모든 흡입마취제에 적용할 수 있어 **상대적 역가(potency)** 를 비교하는 데 쓴다.
- **MAC 값이 작을수록 역가가 높다**(적은 양으로도 마취됨). 예: isoflurane(MAC 0.0114 atm)이 N2O(MAC 1.01 atm)보다 훨씬 강하다.
- 두 가지 이상을 함께 쓰면 MAC은 **더해진다(부가적)**: A 0.5 MAC + B 0.5 MAC = 단일 약 1 MAC. 예: 어린이에게 sevoflurane에 N2O를 섞으면 두 효과를 더해 마취 깊이를 높인다.
- 마취과 의사는 기화기 다이얼을 MAC을 보며 돌린다: **sevoflurane은 약 2 vol%, desflurane은 약 6 vol%를 1 MAC**으로 생각한다.

이화림 교수님 자료 정리: 마취제의 단위는 무게/부피가 아니라 분압이다. 알고 싶은 CNS 분압은 직접 잴 수 없으니 **폐포 분압(호기말 가스)으로 추정**하고(약간의 시간 지연 고려), 직접 조절할 수 없으니 **흡입 분압(P_I)으로 간접 조절**한다 — 잘못 조절하면 CNS가 위험해지므로 세심하게. MAC은 추정 가능한 폐포 분압을 기준으로 한 '가장 가벼운 마취 단계'다.

MAC의 변형 지표

지표	정의	값
MAC-awake	회복 시 말에 반응할 때(눈 떠 보세요 하면 뜰 정도)의 폐포 농도	0.3–0.4 MAC
95%가 움직이지 않는 농도	대상 환자의 95%가 자극에 움직이지 않음	1.2–1.3 MAC
MAC-BAR (block adrenergic response)	표준 자극에 50%에서 **아드레날린 반응(심박 · 혈압 상승)** 이 차단되는 농도	1.45–1.66 MAC

순서: **MAC-awake 〈 MAC 〈 MAC 95% 〈 MAC-BAR** — 유해자극에 대한 교감 반응까지 막으려면 더 많이 줘야 한다.

1 MAC 값 (vol%)

마취제	1 MAC
N2O	105
Halothane	0.75
Enflurane	1.58
Isoflurane	1.28
Desflurane	6.0
Sevoflurane	1.4–3.3 (성인 보통 약 2)

> 암기
> **N2O 105 %** → 단독으로는 1 MAC에 도달 불가(산소를 줄 자리가 없음). **Des 6, Sevo 2**. 역가는 MAC과 반비례.

※ 확인 필요: 교과서 값은 isoflurane 약 1.15–1.2, enflurane 약 1.68로 필기와 조금 다르다. 시험은 필기 값을 따르자.

MAC을 바꾸는 인자

- **MAC 감소** = 마취제에 더 예민해짐 → 정상보다 **적게** 줘도 됨.
- **MAC 증가** = 덜 예민해짐 → **요구량 증가**. MAC이 늘어난 환자는 수술 중 각성 위험이 있으므로 주의.
- MAC은 **1세 이하에서 가장 높고**, 10살 늘 때마다 **6%씩 감소**한다. 그래서 어린이는 sevoflurane MAC을 약 3으로 본다(성인은 2).
- **체온 1 ℃ 감소마다 5%씩 감소**한다(체온이 떨어지면 대사가 떨어지므로).

MAC 감소	MAC 증가
연령 증가(사춘기는 일시 증가)	젊은 연령(사춘기)
체온 감소	체온 상승
혈압 감소(정상의 ½ 이하)	—
임신	—
고탄산혈증(PaCO2 〉 95 mmHg)	—
저산소혈증(PaO2 〈 40 mmHg)	—
고칼슘혈증, 저나트륨혈증	고나트륨혈증
심한 빈혈(Hct 〈 10%)	—
중추신경 억제제(opioid, diazepam)	중추신경 자극제 (amphetamine 등)
뇌 catecholamine 결핍(methyldopa, reserpine)	—
급성 알코올 투여	**만성** 알코올 투여
각종 약(lithium, calcium, verapamil, magnesium, anticholinesterase, 근이완제, 국소마취제 등)	—

※ 확인 필요: 필기에 저산소혈증이 "PaO2 〉 40 mmHg"로 적혀 있는데, MAC을 낮추는 것은 **PaO2 〈 40 mmHg**인 심한 저산소혈증이다.

MAC에 영향을 주지 않는 인자: 성별, 인종, 건강상태, **비만**, **수술 시간**, 적혈구용적률(10% 이상일 때).

교수님 말씀: 약물 목록은 "시험에 안 내겠다", 이 목록 전체는 나중에 마취통증의학과 실습 때 쓰라고 하셨다. 다만 기출은 이 부분을 여러 번 물었다.

> 기출 포인트
>
> MAC은 가장 자주 나온 주제다. - **정의**: 2부 9번 정답 "피부절개에 50%가 움직이지 않을 때의 폐포 내 농도". - **방향(함정 1순위)**: "MAC 감소 = 요구량 증가"(2부 2번 ①), "MAC 증가 = 요구량 감소"(3번 ①), "MAC이 높을수록 강도가 높다"(9번 ③)는 모두 반대로 쓴 오답. - **알코올**: **만성 = 증가, 급성 = 감소**. 2부 2 · 3 · 9 · 12번에서 "만성 알코올 → MAC 감소"를 반복해 오답으로 냈고, 6번(사례형)은 세보플루란을 더 올려야 했던 원인으로 **만성 알코올**이 정답(고령 · 저체온은 MAC을 낮추고, 여성 · 비만은 영향 없음). - 2부 12번: 정답 **임신 시 감소**. "수술시간이 길수록 감소", "1세 이하에서 낮다", "체온 상승 시 감소"는 오답. - 2부 9번 ④ · ⑤: 두 약의 MAC은 '평균'이 아니라 **합**이고, 최근 약은 MAC이 '낮아지는' 게 아니다. - 2022년 기출 18번: "desflurane 1 MAC = 6 vol%", "MAC이 적을수록 역가가 높다", "환자의 성별과 비만도는 영향 없다"가 맞는 보기였다.

7. 개별 마취제

아산화질소(nitrous oxide, N2O) — '웃음가스'

- **무색 · 무취**. 치과 수술이나 간단한 외과 시술에서 **진통** 효과로 쓴다.
- **단독으로는** 일반 외과수술에 필요한 마취 심도를 얻기 어려워(MAC 105%) **다른 마취제와 병용**한다. 예: 근이완제를 쓰지 않는 어린이 마취에서 sevoflurane과 함께 써 깊이를 높인다.
- 의과대학 병원에서는 요즘 잘 쓰지 않는다.

확산성 저산소증(diffusion hypoxia)

- 원인: N2O의 큰 용량 투여, 확산력, 빠른 제거.
- N2O를 끊으면 혈액의 N2O가 **폐포로 한꺼번에 쏟아져 나와** 폐포의 산소와 이산화탄소를 희석 → 산소농도 ↓.
- 예방: 중단 후 **5–10분간 100% 산소** 흡입.

※ 확인 필요: 필기에는 원인이 "N2O의 높은 혈액용해도"로 적혀 있는데, N2O의 혈액/가스 분배계수는 0.47로 낮다. 정확히는 **많은 양(고농도)을 쓰고 혈액 용해도가 낮아 빠르게 빠져나오기 때문**이다.

그 밖의 부작용

- **비타민 B12를 비가역적으로 산화**(비활성화) → methionine synthase 억제 → 골수 억제, 말초신경병증, 척수병증, 뇌병증 가능. 배아 발달에도 영향(임신 초기 회피).
- **폐쇄 공기 체강으로 이동해 부피 증가**: 장(bowel), 중이(middle ear), 기흉(pneumothorax), 공기색전. 체강 안의 N2(질소)는 혈액 용해도가 N2O보다 훨씬 낮아, N2O가 들어오는 만큼 N2가 빠져나가지 못하기 때문이다. → **기흉, 급성 장폐색, 고막성형술(tympanoplasty)** 에서는 사용 자제. 장폐색처럼 갇힌 공간에 가면 가스가 빠지지 않고 더 커지기 때문에 요즘 잘 안 쓴다.
- 뇌대사율(CMR)을 올려 신경외과 마취에 제한(8단원).

> **기출 포인트**
> 2부 10번 · 15번(2020 · 2021)이 같은 틀로 나왔다: 정답은 **확산성 저산소증**. 오답 함정 — "자극적인 냄새가 있다"(무취), "폐혈관저항 감소"(오히려 증가), "비타민 B 활성화"(B12 비활성화), "기흉 · 장폐색 환자에서 선택적으로 사용"(금기), "단독으로 수술 마취 심도"(불가). 2부 4번 ③ "임산부에게 우선 선택"도 오답.

Sevoflurane vs Desflurane

	Sevoflurane	Desflurane
냄새 · 기도 자극	**없음**	자극적인 냄새, 기도 자극
흡입 유도	**흡입마취유도(inhalation induction)에 유용** — 폐포농도를 빨리 올릴 수 있음	기도 자극 때문에 **흡입 유도제로 부적절**
분배계수	0.65	0.42 — **가장 낮아 유도 · 각성이 가장 빠름**(제일 빨리 깸)
기화기	일반 기화기	비등점이 실온에 가깝고 증기압이 669 mmHg로 매우 높아 **가온 · 가압 기화기** 사용
1 MAC	약 2 vol%	약 6 vol%

성인은 보통 정맥마취제 propofol로 유도하지만, **어린이는 sevoflurane**으로 유도한다(냄새도 없고 기도 자극도 없어서 마스크로 들이마시게 할 수 있음).

8. 장기에 미치는 영향

중추신경계

- 휘발성 마취제는 뇌혈류에 **이상성(biphasic)** 작용을 한다.
  - **저농도**: 뇌산소대사율(cerebral metabolic rate of oxygen, CMRO2) **감소** — 뇌가 일을 덜 하니 혈액이 덜 필요해 혈류도 줄어든다.

    - **고농도**: **뇌혈관 확장**.
    - 1 MAC **이상**에서는 혈관 확장이 우세해 뇌혈류가 농도에 비례해 **증가**한다 → 두개내압(ICP) 증가, 수술 시 출혈 증가.
- **N2O는 CMR을 증가**시켜 신경외과 마취에 사용이 제한된다.
- 그래서 뇌수술에는 뇌혈관에 영향이 적은 **완전정맥마취**(total intravenous anesthesia, TIVA)를 산소와 함께 쓴다. 반대로 혈류가 잘 흘러야 하는 상황에서는 흡입마취로 뇌혈관을 넓혀 도울 수도 있다.
- 심도가 깊어지면 뇌파가 느려지고 **1.5–2 MAC에서 등전위**(isoelectric) 형태가 주가 된다.
- **유발전위**(감각유발전위, 근유발전위): **진폭 감소, 잠복기 증가**.

	N2O	Halothane	Isoflurane	Desflurane	Sevoflurane
뇌혈류	↑	↑↑	↑	↑	↑
ICP	↑	↑↑	↑	↑	↑
CMR	↑	↓	↓↓	↓↓	↓↓
경련(seizure)	↓	↓	↓	↓	↓

기출 포인트

- 2부 2번 ④ "휘발성마취제는 뇌산소대사율을 **증가**시키고 뇌혈관을 확장" — 앞부분이 틀림(대사율 **감소**, 혈관 확장).
- 2부 7번 ⑤ "뇌대사율 증가", 4번 ② "뇌수술에서 뇌압을 **낮춘다**"도 오답(뇌압은 올라감).
- 2부 4번 ⑤ "desflurane은 고농도에서 발작 · 경련 유발" — 오답. 경련을 일으킬 수 있는 약으로 유명한 것은 enflurane.

심혈관계

- 농도에 비례해 **평균동맥압 감소** — 주로 **전신혈관저항**(SVR) **감소** 때문(같은 혈액이 가도 저항이 작아져 혈압이 떨어짐).
- 저혈압에 대한 **압수용체**(baroreceptor) **반사를 둔화**시킨다.
- isoflurane, desflurane: 혈압 감소를 보상해 **심박수가 늘어 심박출량을 유지**. 농도를 급격히 올리면 교감신경을 자극해 심박수 · 혈압이 **일시적으로 상승**한다.
- N2O: 교감신경을 자극해 전신혈관저항을 유지한다.
- **QT 간격 연장**: 임상적 의의는 불분명하나 **선천성 긴 QT 증후군**(long QT syndrome) **환자에서는 sevoflurane 사용 제한**.
- isoflurane은 심장 보호(cardioprotective) 효과가 있어 심장마취에 많이 쓴다는 설명도 있었다(교수님은 중요하지 않다고 하심).

	N2O	Halothane	Isoflurane	Desflurane	Sevoflurane
혈압(BP)	↔	↓	↓	↓	↓
심박수(HR)	↑	↓	↑	↑	↔
전신혈관저항(SVR)	↑	↔	↓	↓	↓
심박출량(CO)	↓	↓	↓	↔	↔

기출 포인트

- 2부 4번: 정답 "**sevoflurane은 전신혈관저항과 동맥압을 감소**" (2022년 기출 19번에도 같은 보기가 정답).
- 2부 8번: 정답 "흡입마취제는 **혈압을 감소**". "심박수 감소", "심근기능 강화", "심박출량 증가", "부교감 자극"은 오답.
- 2부 13번: 정답 "저혈압 시 **압수용기 반사 둔화**". "평균동맥압 상승", "교감신경 자극으로 SVR 증가", "심박출량에 영향 없음"은 오답.
- 2부 7번 ③④: SVR '증가', QT '감소'는 오답(감소, 연장).

호흡계

- 농도에 비례해 **연수 호흡중추 억제** → 호흡근(늑간근) 억제.
  - **1회 호흡량(TV) 감소, 보상적 호흡수(RR) 증가 → 빠르고 얕은 호흡**.
  - 그래도 분당환기량(MV)을 유지할 만큼 보상하지 못해 **PaCO2 증가**.
- **무호흡 문턱값(apneic threshold) 증가**.
- **고탄산혈증에 대한 환기 증가 반응 억제, 저산소혈증에 대한 hypoxic drive 억제**. 원래 우리는 O2가 낮거나 CO2가 높으면 숨을 더 쉬는데, 마취가스가 이를 막는다.
- **점액섬모 기능(mucociliary function) 억제** → 수술 후 저산소증과 **무기폐(atelectasis)** 촉진.
- **강력한 기관지 확장제**: halothane, isoflurane, sevoflurane.

	N2O	Halothane	Isoflurane	Desflurane	Sevoflurane
1회 호흡량(TV)	↓	↓↓	↓↓	↓	↓
호흡수(RR)	↑	↑↑	↑	↑	↑
안정 시 PaCO2	↔	↑	↑	↑↑	↑

기출 포인트

- 2부 2번 정답: "sevoflurane은 **얕고 빠른 호흡**으로 PaCO2 증가".
- 2부 11번 정답: "**분당호흡수 증가**". 오답 — 1회 호흡량 증가, PaCO2 감소, 간·신장 혈류 증가(혈압이 떨어지므로 감소).
- 2부 14번 정답: "점액섬모 기능 억제 → **무기폐**". 오답 — "호흡수를 늘려 분시환기량 유지", "기관지 수축", "저산소혈증·고탄산혈증에 보상"(모두 억제됨).
- 2부 7번 정답: "**기관지 확장**". 2부 4번 ① "깊고 빠른 호흡"은 오답(얕고 빠름).
- 2022년 기출 19번: "아산화질소는 일회호흡량 감소·호흡수 증가", "sevoflurane은 분당호흡 감소·이산화탄소 증가"가 맞는 보기.

신경근

- 중추 억제 작용으로 용량에 비례해 **골격근**과 **자궁 평활근**을 이완시킨다.
- **휘발성 마취제의 신경근 차단 효과가 정맥마취제보다 크다.**
- **신경근차단제(근이완제)의 효과를 증강**한다: desflurane 〉 sevoflurane, isoflurane.
- 전신마취 수술에서는 근이완제를 추가로 넣어 근이완을 완벽하게 만든다.
- **sevoflurane 단독 흡입 유도**만으로도 기관삽관에 충분한 근이완을 얻을 수 있다 — 주로 어린이, 그리고 수술이 침습적이지 않을 때(냄새가 역하지 않고 기도를 자극하지 않으므로).

기출 포인트

2부 7번 ①: "아산화질소를 병용하면 신경근차단 효과가 상승" — 오답. 근이완제 효과를 증강하는 것은 **휘발성** 마취제(desflurane이 가장 강함)이고 N2O는 의미 있는 효과가 없다.

9. Take Home Messages

핵심

1. 흡입마취제의 효과는 농도 자체보다 **분압**으로 결정되며, **폐포-혈액-뇌의 분압 평형(동적 평형)** 이 마취 깊이를 이해하는 핵심이다. 평형일 때의 폐포 분압이 CNS 분압을 반영하므로, 이를 보고 마취 심도를 추정·조절한다.
2. **혈액/가스 분배계수가 낮을수록** 폐포와 뇌의 분압이 빨리 오르고 내려 **유도와 회복이 빠르다**.
3. 흡입마취제는 CNS의 **흥분성 전달(NMDA 등)을 억제**하고 **억제성 전달(GABA, glycine)을 강화**해 의식 소실, 기억 상실, 움직임 억제를 일으킨다.
4. MAC은 역가 비교 지표로, 1 MAC은 표준 유해자극에 **50%가 움직이지 않는 폐포농도**이며 **MAC이 낮을수록 역가가 높다**.
5. 흡입마취제는 심혈관·호흡·중추신경계에도 영향을 주므로 약제별 특성과 환자 상태를 고려해 약과 농도를 고른다.

암기

분압이 효과를, 분배계수가 속도를, MAC이 역가를. — 교수님이 "이 문장에 포함된 내용은 무조건 시험에 나온다"고 하셨다.

PART 2

기출문제

2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 · 15문항 · 정답 · 해설은 2부 끝에

2025년 담당 김현지

2025년 시험 52번 · 출제자 김현지

1. 흡입마취제의 특성이다. 가장 바르게 설명한 것을 고르시오.

① 신선가스 유량이 낮으면 마취유도는 빨라지고 회복시간은 느려진다.

② 호흡회로의 용적이 적으면 마취유도와 회복시간이 느려진다.

③ 마취제가 체내로 섭취되는 양이 많을수록 마취유도가 빠르게 된다.

④ 폐환기량이 증가하면 용해도가 높은 마취제의 마취유도가 빨라진다.

⑤ 임상에서 흔히 사용되는 흡입마취제는 이전보다 분배계수가 크다.

2025년 시험 62번 · 출제자 김현지

2. 흡입마취제의 작용이다. 가장 바르게 설명한 것을 고르시오.

① 최소폐포농도 값이 감소됨은 마취제의 요구량이 증가한다는 것을 의미한다.

② 흡입마취제는 억제성 전달을 억제하여 근이완에 기여한다.

③ 만성 알코올 투여는 최소폐포농도를 감소시킨다.

④ 휘발성마취제는 뇌산소대사율을 증가시키고 뇌혈관을 확장시킨다.

⑤ sevoflurane은 얕고 빠른 호흡으로 혈중 이산화탄소분압 증가를 초래한다.

2024년

2024년 시험 45번 · 출제자 김현지

3. 마취제의 특성에 대한 설명이다. 가장 바르게 설명한 것을 고르시오.

① 최소폐포농도 증가는 마취제 요구량이 정상보다 감소한다는 것을 의미한다.

② 최소폐포농도 값이 낮을수록 흡입마취제의 역가가 높다.

③ 만성 알코올 투여 시 최소폐포농도가 감소한다.

④ 신선가스 유량이 높으면 마취유도와 회복시간이 느려진다.

⑤ 전신마취제 목표는 혈액에서 마취제의 목표농도를 달성하는 것이다.

2024년 시험 61번 · 출제자 김현지

4. 마취제가 여러 기관들에 미치는 영향과 관련된 설명이다. 가장 바르게 설명한 것을 고르시오.

① 흡입마취제는 일반적으로 깊고 빠른 호흡을 유발한다.

② 뇌신경수술에서 흡입마취제를 투여하면 뇌내압을 낮춘다.

③ 아산화질소는 임산부에게 우선적으로 선택된다.

④ Sevoflurane은 전신혈관저항과 동맥압을 감소시킨다.

⑤ Desflurane은 고농도에서 발작과 경련을 유발시킨다.

2023년 9월 11일 시험 1번 · 출제자 김현지

5. (연결1~3)65세 여자가 위아전절제술을 받기 위해 입원했고 전신마취 하 복강경수술이 계획되었다. 흡입마취제 세보플루란을 사용하여 전신마취를 유지하고 레미펜타닐을 정맥으로 투여하였다. 다음의 질문들을 읽고 답하시오.

전신마취의 심도를 더 신속하게 높이기 위한 방법으로 바른 것은?

① 신선가스 유량을 증가시킨다.
② 호흡수를 감소시킨다.
③ 이소플루란을 사용한다.
④ 세보플루란 투여 농도를 감소시킨다.
⑤ 길이가 긴 호흡회로를 사용한다.

2023년 9월 11일 시험 2번 · 출제자 김현지

6. (연결1~3)65세 여자가 위아전절제술을 받기 위해 입원했고 전신마취 하 복강경수술이 계획되었다. 흡입마취제 세보플루란을 사용하여 전신마취를 유지하고 레미펜타닐을 정맥으로 투여하였다. 다음의 질문들을 읽고 답하시오.

수술 진행 시, 전신마취 유도를 위해 세보플루란 3.0 vol% 농도와 적정량의 레미펜타닐 투여에도 불구하고 높은 혈압과 높은 심박수가 나타나 세보플루란을 더 증량시켜야 했다. 그 원인으로 고려해야 할 것으로 바른 것은?

① 만성 알코올 투여
② 고령
③ 체온 저하
④ 여성
⑤ 비만

2023년 9월 11일 시험 3번 · 출제자 김현지

7. (연결1~3) 65세 여자가 위아전절제술을 받기 위해 입원했고 전신마취 하 복강경수술이 계획되었다. 흡입마취제 세보플루란을 사용하여 전신마취를 유지하고 레미펜타닐을 정맥으로 투여하였다. 다음의 질문들을 읽고 답하시오.

이 환자의 전신마취 중 흡입마취제 사용으로 인해 예상할 수 있는 결과로 바른 것은?

① 아산화질소를 병용투여하면 신경근차단 효과가 상승된다.
② 기관지를 확장시킨다.
③ 전신혈관저항이 증가한다.
④ 심전도상 QT간격이 감소된다.
⑤ 뇌대사율이 증가한다.

2021년

2021년 시험 36번

8. 흡입마취제가 심혈관계에 미치는 영향이다. 가장 맞는 것을 고르시오.

① 흡입마취제는 혈압을 감소시킨다.
② 흡입마취제는 심박수를 감소시킨다.
③ 흡입마취제는 심근기능을 강화시킨다.
④ 흡입마취제는 심박출량을 증가시킨다.
⑤ 흡입마취제는 부교감신경계를 자극한다.

2021년 시험 56번

9. 흡입마취제의 최소폐포농도에 대한 설명이다. 가장 맞는 것을 고르시오.

① 피부절개에 50%의 환자가 움직이지 않을 때의 폐포내 마취제의 농도이다.
② 만성 알코올 투여 시 최소폐포농도가 감소된다.
③ 최소폐포농도 값이 높을수록 흡입마취제의 강도가 높다.
④ 두 가지 이상의 마취제를 투여할 때 최소폐포농도는 평균값으로 추정한다.
⑤ 최근에 개발된 흡입마취제일수록 최소폐포농도 값이 낮아지고 있다.

2021년 시험 85번

10. 아산화질소에 대한 설명이다. 가장 맞는 것을 고르시오.

① 자극적인 냄새가 있다.
② 폐혈관 저항을 감소시킨다.
③ 비타민 B를 활성화시킨다.
④ 확산성 저산소증이 발생될 수 있다.
⑤ 기흉 환자에서 선택적으로 사용된다.

2021년 시험 101번

11. 흡입마취제가 호흡기계 및 장기에 미치는 영향이다. 가장 맞는 것을 고르시오.

① 일회호흡량을 증가시킨다.
② 분당호흡수를 증가시킨다.
③ 동맥혈탄산가스분압을 감소시킨다.
④ 간 혈류를 증가시킨다.
⑤ 신장 혈류를 증가시킨다.

2020년

2020년 시험 19번

12. 흡입마취제에 대한 설명이다. 가장 맞는 것을 고르시오.

① 임신 시 최소폐포농도가 감소된다.
② 만성 알코올 투여 시 최소폐포농도가 감소된다.
③ 수술시간이 길어질수록 최소폐포농도가 감소된다.
④ 1세 이하에서 최소폐포농도가 낮다.
⑤ 체온 상승 시 최소폐포농도가 감소된다.

2020년 시험 20번

13. 흡입마취제가 심혈관계에 미치는 영향이다. 가장 맞는 것을 고르시오.

① 흡입마취제는 평균동맥압을 상승시킨다.
② 흡입마취제는 심박수를 감소시킨다.
③ 흡입마취제는 교감신경을 자극해서 전신혈관저항을 증가시킨다.
④ 흡입마취제는 심박출량에 영향이 없다.
⑤ 흡입마취제는 저혈압 시 압수용기 반사를 둔화시킨다.

2020년 시험 21번

14. 흡입마취제가 호흡계에 미치는 영향이다. 가장 맞는 것을 고르시오.

① 호흡수를 증가시켜서 분시환기량을 유지한다.
② 기관지 수축 작용으로 천식 환자에게 불리하다.
③ 점액섬모 기능을 억제하여 수술 후 무기폐 발생을 촉진시킨다.
④ 저산소혈증 시 환기증가반응을 일으켜 보상한다.
⑤ 과탄산혈증 시 호흡 충동을 일으켜 보상한다.

2020년 시험 22번

15. 아산화질소에 대한 설명이다. 가장 맞는 것을 고르시오.

① 폐혈관 저항을 감소시킨다.
② 무색이고 자극적인 냄새가 있다.
③ 장폐색 환자에서 선택적으로 사용된다.
④ 확산성 저산소증에 유의해야 한다.
⑤ 단독 사용으로 일반적인 외과 수술에 필요한 마취심도가 나타난다.

PART 2

기출문제 정답 · 해설

15문항

1번 정답 ④ 2025년 시험 52번 · 출제자 김현지

분당 환기량이 늘면 폐포로 마취제가 더 빨리 들어와 유도가 빨라지는데, 혈액으로 많이 녹아 들어가는 용해도 높은 마취제에서 그 효과가 더 크다. 신선가스 유량이 낮거나 회로 용적이 크면 유도와 회복이 모두 느려지고, 체내 흡수가 많을수록 폐포 농도가 늦게 올라 유도가 느리다. 최근 흡입마취제(sevoflurane, desflurane)는 혈액/가스 분배계수가 작다.

2번 정답 ⑤ 2025년 시험 62번 · 출제자 김현지

세보플루란 같은 흡입마취제는 일회호흡량을 줄이고 호흡수를 늘리는 얕고 빠른 호흡을 만들어 분당 환기가 줄고 동맥혈 이산화탄소 분압이 올라간다. MAC이 낮을수록 마취제 요구량이 적고, 흡입마취제는 억제성 전달(GABA, glycine)을 '강화'하며, 만성 알코올은 MAC을 높인다. 휘발성 마취제는 뇌산소대사율을 '낮추고' 뇌혈관을 확장시킨다.

3번 정답 ② 2024년 시험 45번 · 출제자 김현지

MAC은 흡입마취제의 역가 지표로, MAC 값이 낮을수록 적은 농도로 마취되므로 역가가 높다. MAC이 증가하면 마취제가 더 필요하고, 만성 알코올 섭취는 MAC을 높인다. 신선가스 유량이 높으면 흡입 농도가 빨리 바뀌어 유도와 회복이 빨라지며, 마취의 목표는 뇌(폐포) 농도다.

4번 정답 ④ 2024년 시험 61번 · 출제자 김현지

세보플루란 같은 휘발성 흡입마취제는 혈관을 확장시켜 전신혈관저항과 동맥압을 떨어뜨린다. 흡입마취제는 얕고 빠른 호흡을 만들고, 뇌혈관을 확장해 뇌압을 높인다. 아산화질소는 임신 초기에 피하며, 고농도에서 경련을 일으킬 수 있는 것은 enflurane(그리고 sevoflurane 일부)이다.

5번 정답 ① 2023년 9월 11일 시험 1번 · 출제자 김현지

흡입마취 심도를 빨리 올리려면 폐포 농도를 빠르게 올려야 한다. 신선가스 유량 증가, 투여 농도 증가, 분당 환기량(호흡수) 증가, 혈액 용해도가 낮은 약제 사용, 호흡회로 용적 감소가 도움이 된다. 이소플루란은 세보플루란보다 용해도가 높아 오히려 느리고, 긴 회로는 용적이 커서 느려진다.

6번 정답 ① 2023년 9월 11일 시험 2번 · 출제자 김현지

같은 농도로도 마취가 얕다면 MAC(최소폐포농도)을 높이는 요인을 생각한다. 만성 알코올 섭취, 고체온, 갑상선 항진, 어린 나이, 중추 카테콜아민 증가(코카인 · 암페타민) 등이 MAC을 높인다. 고령, 저체온, 임신, 급성 알코올 중독, 진정제 · 아편유사제 병용은 MAC을 낮춘다.

7번 정답 ② 2023년 9월 11일 시험 3번 · 출제자 김현지

휘발성 흡입마취제는 기관지 평활근을 이완시켜 기관지를 확장한다. 전신혈관저항은 감소하고, QT 간격은 연장되며, 뇌대사율은 감소한다(뇌혈류는 증가). 아산화질소는 의미 있는 신경근 차단 효과가 없다.

8번 정답 ① 2021년 시험 36번

흡입마취제는 혈관 확장과 심근 억제로 혈압을 떨어뜨린다. 심박수는 압수용체 반사 억제로 크게 줄지 않고 desflurane · isoflurane에서는 오히려 늘 수 있으며, 심근 수축력과 심박출량은 감소한다.

9번 정답 ① 2021년 시험 56번

최소폐포농도(MAC)는 피부 절개 자극에 환자의 50%가 움직이지 않는 폐포 내 흡입마취제 농도다. MAC 값이 낮을수록 강력한 마취제이고, 두 약제를 함께 쓰면 MAC은 대략 더해진다. 만성 알코올 사용자는 MAC이 늘고, 최근 개발된 sevoflurane · desflurane은 지용성이 낮아 MAC이 오히려 높다.

10번 정답 ④ 2021년 시험 85번

아산화질소는 혈액 용해도가 낮아 마취가 끝날 때 폐포로 빠르게 쏟아져 나와 폐포 산소를 희석하므로(확산성 저산소증) 끝난 뒤 100% 산소를 몇 분 준다. 냄새가 거의 없고, 폐혈관 저항을 높이며, 비타민 B12를 비활성화한다. 폐쇄된 공간으로 확산되어 부피를 늘리므로 기흉에는 금기다.

11번 정답 ② 2021년 시험 101번

흡입마취제는 일회호흡량을 줄이고 호흡수를 늘리는 빠르고 얕은 호흡을 만들며, 분당 환기량이 줄어 동맥혈 이산화탄소 분압은 올라간다. 간과 신장 혈류는 혈압 저하로 감소한다.

12번 정답 ① 2020년 시험 19번

최소폐포농도(MAC)는 임신, 고령, 저체온, 급성 알코올 중독, 저나트륨혈증, 다른 진정제 · 아편유사제 병용 시 감소한다. 반대로 만성 알코올 섭취, 고체온, 고나트륨혈증에서는 증가하고, 생후 6개월 무렵 영아에서 가장 높다. 수술(마취) 시간은 MAC에 영향을 주지 않는다.

13번 정답 ⑤ 2020년 시험 20번

흡입마취제는 용량 의존적으로 혈관을 확장하고 심근을 억제해 평균동맥압과 심박출량을 낮추며, 압수용체 반사를 둔화시켜 저혈압이 와도 심박수가 충분히 오르지 않는다. 심박수는 desflurane · isoflurane에서 오히려 늘 수 있고, 교감신경 자극으로 혈관저항을 높이지 않는다.

14번 정답 ③ 2020년 시험 21번

흡입마취제는 점액섬모 청소 기능을 억제해 분비물이 고이고 수술 후 무기폐 · 폐렴이 잘 생기게 한다. 호흡수는 늘지만 일회호흡량이 더 줄어 분시환기량이 감소하고, 저산소 · 고탄산혈증에 대한 환기 반응을 억제한다. 기관지는 확장시켜 천식 환자에게 유리한 편이다.

15번 정답 ④ 2020년 시험 22번

아산화질소는 혈액에 잘 녹지 않아 마취를 끝낼 때 폐포로 빠르게 다량 빠져나와 폐포 산소를 희석시키는 확산성 저산소증을 일으키므로, 끝낸 뒤 몇 분간 100% 산소를 준다. 무색 · 무취이고 폐혈관저항을 높이며, 공기가 찬 공간(장폐색, 기흉, 중이)으로 들어가 부피를 늘리므로 피한다. MAC가 104%라 단독으로는 수술 마취 깊이를 얻기 어렵다.

PART 3

연습문제

15문항 · 해설은 3부 끝에

1. Halothane의 혈액/가스 분배계수가 37 ℃에서 2.3이라는 것의 의미로 가장 옳은 것을 고르시오.

① 평형 상태에서 혈액의 마취제 분압이 폐포 분압의 2.3배이다.

② 평형 상태에서 폐포의 마취제 농도가 혈액 농도의 2.3배이다.

③ 평형 상태에서 혈액과 폐포의 분압은 같고, 혈액의 마취제 농도가 폐포 농도의 2.3배이다.

④ 분배계수가 1보다 크므로 desflurane보다 마취 유도가 빠르다.

⑤ 분배계수가 클수록 최소폐포농도가 작아져 역가가 높다.

2. 다음 흡입마취제를 마취 유도가 빠른 것부터 느린 것 순으로 바르게 나열한 것을 고르시오.

① halothane > isoflurane > sevoflurane > desflurane

② isoflurane > sevoflurane > desflurane > halothane

③ sevoflurane > desflurane > halothane > isoflurane

④ desflurane > isoflurane > sevoflurane > halothane

⑤ desflurane > sevoflurane > isoflurane > halothane

3. 흡입마취제의 폐포분압 상승 속도를 빠르게 하는 요인으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 신선가스 유량 증가
ㄴ. 호흡회로 용적 증가
ㄷ. 흡입농도 증가
ㄹ. 호흡회로의 고무 · 플라스틱 성분에 대한 마취제 용해도가 높음

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

4. 흡입마취제를 혈액 용해도에 따라 환기 제한(ventilation-limited)과 관류 제한(perfusion-limited)으로 나눌 때, 가장 옳은 설명을 고르시오.

① isoflurane은 환기 제한 약물로, 폐환기량 증가에 따른 마취 유도 가속 효과가 크게 나타난다.

② sevoflurane은 환기 제한 약물로, 혈류로 빠르게 흡수되어 폐포분압이 늦게 오른다.

③ 관류 제한 약물에서는 폐포분압이 흡입분압을 따라잡는 단계가 율속단계이다.

④ 아산화질소는 혈액 용해도가 높아 환기 제한 약물에 속한다.

⑤ 환기 제한 약물은 유도는 느리지만 회복은 빠르다.

5. 성인에서 폐포 분압이 흡입 분압에 도달하는 시간상수 $\tau\{P_{alv} \rightarrow P_I\}$에 대한 설명으로 가장 옳은 것을 고르시오.

① 폐활량을 분당환기량으로 나누어 구하며 약 5분이다.

② 혈액 용해도가 높은 마취제일수록 이 계산값 자체가 커진다.

③ 어린이는 기능적 잔기용량이 크고 폐포환기량이 작아 시간상수가 길다.

④ 기능적 잔기용량(약 3 L)을 폐포환기량(약 6 L/min)으로 나눈 약 0.5분이며, 혈액 용해도를 0으로 가정한 값이다.

⑤ 뇌가 동맥혈 분압을 따라잡는 시간상수와 함께 마취제마다 크게 달라 유도 속도를 결정한다.

6. 다음 중 필요한 폐포 내 흡입마취제 농도가 가장 높은 지표를 고르시오.

① MAC-awake

② 1 MAC

③ MAC-BAR

④ 환자의 95%가 자극에 움직이지 않는 농도

⑤ 0.5 MAC

7. 28세 남자가 하지 골절로 전신마취 하 수술을 받는다. 세보플루란으로 마취를 유지하는데 같은 체격 · 나이의 다른 환자보다 훨씬 높은 농도가 필요했다. 원인으로 가장 적합한 것을 고르시오.

① 저나트륨혈증

② 급성 알코올 중독

③ 심한 빈혈(Hct 8%)

④ 수술 중 체온 저하

⑤ 암페타민 상습 사용

8. 최소폐포농도(MAC)에 영향을 미치지 않는 것을 고르시오.

① 임신

② 수술 시간이 길어짐

③ 고칼슘혈증

④ 체온 저하

⑤ 고나트륨혈증

9. 1 MAC이 아산화질소 105 vol%, 세보플루란 2 vol%라고 할 때, 아산화질소 63 vol%와 세보플루란 0.8 vol%를 함께 투여하면 이 환자에게 투여되는 마취제의 합계는 약 몇 MAC인가?

① 0.5 MAC

② 0.7 MAC

③ 1.0 MAC

④ 1.4 MAC

⑤ 두 약은 더할 수 없어 계산할 수 없다.

10. 70세 남자가 복통과 복부팽만으로 내원해 급성 장폐색 진단을 받고 응급 전신마취 수술이 계획되었다. 이 환자에서 아산화질소 사용을 피해야 하는 이유로 가장 옳은 것을 고르시오.

① 체강 안의 질소보다 혈액 용해도가 높은 아산화질소가 장 내 가스 공간으로 들어가는 만큼 질소가 빠져나오지 못해 장이 더 팽창한다.

② 아산화질소는 자극적인 냄새로 구토를 유발해 흡인 위험이 크다.

③ 아산화질소는 혈액/가스 분배계수가 높아 마취 유도가 지나치게 느리다.

④ 아산화질소는 전신혈관저항을 크게 떨어뜨려 장 허혈을 일으킨다.

⑤ 아산화질소는 대사율이 20%로 높아 간독성이 있다.

11. 4세 남아가 서혜부 탈장 수술을 위해 수술실에 들어왔다. 정맥로를 잡지 못해 마스크로 흡입마취 유도를 하려고 한다. 가장 적합한 약제와 그 이유로 옳은 것을 고르시오.

① desflurane — 분배계수가 가장 낮아 유도가 가장 빠르기 때문

② sevoflurane — 자극성 냄새와 기도 자극이 없고 폐포농도를 빠르게 올릴 수 있기 때문

③ isoflurane — 끓는점이 실온과 비슷해 기화가 쉽기 때문

④ halothane — 강력한 기관지 확장 효과가 있고 간독성이 없기 때문

⑤ 아산화질소 단독 — 1 MAC 이상을 쉽게 얻을 수 있기 때문

12. 두개내압이 상승된 뇌종양 환자의 개두술 마취를 계획한다. 흡입마취제가 중추신경계에 미치는 영향을 고려한 설명으로 가장 옳은 것을 고르시오.

① 1 MAC 이상의 휘발성 마취제는 뇌혈관을 확장해 뇌혈류와 두개내압을 높이므로 완전정맥마취를 고려한다.

② 휘발성 마취제는 농도와 관계없이 뇌혈관을 수축시켜 수술 시야 출혈을 줄인다.

③ 아산화질소는 뇌대사율을 낮추므로 신경외과 마취에 우선 사용한다.

④ 휘발성 마취제는 저농도에서 뇌산소대사율을 증가시킨다.

⑤ 마취심도가 깊어져도 뇌파와 유발전위에는 변화가 없다.

13. 흡입마취제가 심혈관계에 미치는 영향으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. Isoflurane과 desflurane의 농도를 급격히 올리면 교감신경 자극으로 심박수와 혈압이 일시적으로 상승할 수 있다.
ㄴ. 선천성 긴 QT 증후군 환자에서는 sevoflurane 사용을 제한한다.
ㄷ. 아산화질소는 전신혈관저항을 감소시켜 혈압을 떨어뜨린다.
ㄹ. 흡입마취제는 저혈압 시 압수용체 반사를 강화한다.

① ㄱ

② ㄷ, ㄹ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 흡입마취제가 호흡계에 미치는 영향으로 가장 옳은 것을 고르시오.

① 일회호흡량과 호흡수가 함께 증가해 분당환기량이 늘어난다.

② 저산소혈증에 대한 환기 증가 반응(hypoxic drive)은 그대로 유지된다.

③ halothane, isoflurane, sevoflurane은 기관지를 수축시켜 천식 환자에게 불리하다.

④ 점액섬모 기능을 촉진해 수술 후 무기폐를 예방한다.

⑤ 무호흡 문턱값(apneic threshold)이 높아진다.

15. 흡입마취제의 작용 기전과 신경근에 미치는 영향으로 가장 옳은 것을 고르시오.

① NMDA 수용체를 활성화해 글루탐산성 흥분 전달을 증가시킨다.

② $GABA_A$ 수용체를 억제해 Cl^- 유입을 줄인다.

③ Ca^{2+} 유입을 증가시켜 신경전달물질 방출을 늘린다.

④ Glycine 수용체를 강화해 척수 수준의 억제를 증가시키고 근이완에 기여한다.

⑤ 근이완제(신경근차단제) 효과를 가장 크게 증강시키는 약은 아산화질소이다.

PART 3

연습문제 해설

15문항

1번 정답 ③

분배계수는 평형 상태에서 두 상 사이 '농도'의 비율이다. 평형이면 분압은 같고, 혈액에 잘 녹는 halothane은 혈액 쪽 농도가 2.3배 높다.

분배계수가 크면 혈액이 저장소 역할을 해 폐포 분압이 늦게 올라 유도가 느리다(desflurane 0.42보다 느림). 분배계수는 속도의 지표이고 역가는 MAC이 나타낸다.

관련 개념 · 분배계수(partition coefficient)

2번 정답 ⑤

유도 속도는 혈액/가스 분배계수가 작을수록 빠르다. desflurane 0.42 〈 sevoflurane 0.65 〈 isoflurane 1.4 〈 halothane 2.3 이므로 desflurane이 가장 빠르고 halothane이 가장 느리다.

관련 개념 · 정상 체온에서 혈액/가스 분배계수

3번 정답 ②

신선가스 유량이 많을수록, 흡입농도가 높을수록(농도효과: 폐포분압이 높아질 뿐 아니라 상승 속도도 빨라짐) 폐포분압이 빨리 오른다.

호흡회로 용적은 사강이므로 작을수록 빠르고(ㄴ 오답), 회로 성분이 마취제를 많이 흡수할수록 폐로 가는 양이 줄어 느려진다(ㄹ 오답).

관련 개념 · 흡입농도 · 폐포농도에 영향을 미치는 요인

4번 정답 ①

isoflurane(λ 1.4)은 혈액에 잘 녹는 환기 제한 약물로, $P_{alv}\rightarrow P_I$가 율속단계이므로 환기를 늘리면 유도가 뚜렷하게 빨라진다.

sevoflurane · desflurane · N2O는 혈액 용해도가 낮은 관류 제한 약물이며 이때 $P_{alv}\rightarrow P_I$는 율속단계가 아니다. 환기 제한 약물은 유도와 회복이 모두 느리다.

관련 개념 · λ(blood/gas)에 따른 rate-limiting step

5번 정답 ④

$\tau\{P_{alv}\rightarrow P_I\}$ = FRC ÷ V_{alv} ≈ 3 L ÷ 6 L/min ≈ 0.5분으로, 마취제가 혈류로 흡수되지 않는다고 가정한 값이라 약종류와 무관하다.

어린이는 FRC가 작고 V_{alv}가 커서 다르게 계산한다. 뇌-동맥 시간상수는 평균 약 2.5분으로 약마다 큰 차이가 없고, 실제 유도 속도 차이는 혈액 용해도가 만든다.

관련 개념 · 이화림 교수님 자료 — 시간상수

6번 정답 ③

MAC-awake는 0.3–0.4 MAC, 95%가 움직이지 않는 농도는 1.2–1.3 MAC, MAC-BAR(표준 자극에 50%에서 아드레날린 반응이 차단되는 농도)는 1.45–1.66 MAC이다. 유해자극에 대한 교감 반응까지 막으려면 가장 많은 마취제가 필요하다.

관련 개념 · MAC의 변형 지표

7번 정답 ⑤

마취제가 더 필요했다면 MAC을 증가시키는 요인을 찾는다. 암페타민 같은 중추신경 자극제는 MAC을 높인다(만성 알코올, 체온 상승, 고나트륨혈증, 사춘기도 증가 요인).

저나트륨혈증, 급성 알코올 투여, 심한 빈혈(Hct 〈 10%), 체온 저하는 모두 MAC을 감소시킨다.

관련 개념 · MAC을 바꾸는 인자

8번 정답 ②

성별, 인종, 건강상태, 비만, 수술 시간, 적혈구용적률(10% 이상)은 MAC에 영향을 주지 않는다.

임신 · 고칼슘혈증 · 체온 저하는 MAC을 감소시키고(체온 1 ℃ 감소마다 5%), 고나트륨혈증은 MAC을 증가시킨다.

관련 개념 · MAC에 영향을 미치지 않는 인자

9번 정답 ③

두 가지 이상의 흡입마취제를 쓰면 MAC은 부가적이다. 아산화질소 63/105 = 0.6 MAC, 세보플루란 0.8/2 = 0.4 MAC이므로 합계 1.0 MAC이다. 평균을 내지 않고 더한다.

관련 개념 · MAC의 정의와 의미 — 부가성

10번 정답 ①

N2O는 장, 중이, 기흉, 공기색전 같은 폐쇄 공기 체강으로 이동한다. 체강 안의 N2는 혈액 용해도가 N2O보다 훨씬 낮아 들어오는 N2O만큼 빠져나가지 못하므로 부피가 커진다. 그래서 기흉, 급성 장폐색, 고막성형술에서는 피한다.

N2O는 무색 · 무취이고, 분배계수 0.47로 낮으며, 교감신경 자극으로 SVR을 유지하고, 대사율은 0%다(20%는 halothane).

관련 개념 · 아산화질소(N2O)

11번 정답 ②

sevoflurane은 냄새가 역하지 않고 기도를 자극하지 않으면서 폐포농도를 빨리 올릴 수 있어 흡입마취유도, 특히 어린이 마취 유도에 쓴다.

desflurane은 가장 빠르지만 자극적인 냄새와 기도 자극 때문에 흡입 유도제로 부적절하다. 끓는점이 실온(23 ℃)에 가까운 것은 desflurane이며, halothane은 간독성이 있고, N2O(1 MAC 105%)는 단독으로 충분한 심도를 얻기 어렵다.

관련 개념 · Sevoflurane vs Desflurane

12번 정답 ①

휘발성 마취제는 저농도에서 뇌산소대사율을 줄이지만 고농도에서는 뇌혈관을 확장하며, 1 MAC 이상에서는 혈관 확장이 우세해 뇌혈류와 ICP가 오른다. 그래서 뇌수술에는 완전정맥마취(TIVA)를 쓴다.

N2O는 뇌대사율을 '증가'시켜 신경외과 마취에 제한된다. 심도가 깊어지면 뇌파가 느려져 1.5–2 MAC에서 등전위가 되고, 유발전위는 진폭 감소 · 잠복기 증가를 보인다.

관련 개념 · 중추신경계에 미치는 영향

13번 정답 ④

isoflurane · desflurane은 농도를 급격히 올리면 교감 자극으로 HR · BP가 일시적으로 오르고(ㄱ), 흡입마취제는 QT를 연장하므로 long QT 환자에서는 sevoflurane 사용을 제한한다(ㄴ).

N2O는 교감신경을 자극해 전신혈관저항을 유지(증가)하며(ㄷ 오답), 흡입마취제는 압수용체 반사를 '둔화'시킨다(ㄹ 오답).

관련 개념 · 심혈관계통에 미치는 영향

14번 정답 ⑤

흡입마취제는 연수 호흡중추를 억제해 무호흡 문턱값을 높이고, 고탄산혈증 · 저산소혈증에 대한 환기 반응을 모두 억제한다.

일회호흡량은 줄고 호흡수는 늘어(빠르고 얕은 호흡) 분당환기량을 유지하지 못해 PaCO2가 오른다. 이 약들은 강력한 기관지 확장제이며, 점액섬모 기능을 '억제'해 무기폐를 촉진한다.

관련 개념 · 호흡계통에 미치는 영향

15번 정답 ④

흡입마취제는 흥분성 전달(NMDA, 니코틴성 아세틸콜린 수용체)을 억제하고, 억제성 전달($GABA_A$ 활성화로 Cl^- 유입 증가, glycine 수용체 강화)을 강화하며, K^+ 통로 활성화와 Ca^{2+} 유입 억제로 흥분을 줄인다. glycine 수용체 강화는 척수에서 근이완에 기여한다.

근이완제 효과 증강은 휘발성 마취제에서 나타나며 desflurane 〉 sevoflurane, isoflurane 순이다.

관련 개념 · 작용 기전 / 신경근에 미치는 영향
